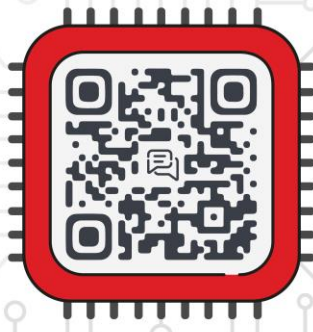




7

13

1950 sp

نظري

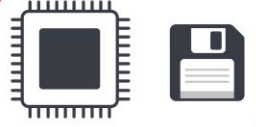
كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

النقل الرقمي للمعلومات والشبكات المعلوماتية

د. خولة العلي

01001



#6E2F

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

RB Informatics; 30/12/2025

مبادئ عمل الحاسوب

بسم الله الرحمن الرحيم

الاتصال وتبادل المعلومات

يُقصد بتبادل المعلومات الحاسوبية استخدام أدوات وتجهيزات وبرمجيات خاصة لتمكين نقل البيانات بين الحواسيب، وذلك عبر تحويل المعلومات الرقمية إلى إشارات كهربائية قابلة للإرسال من خلال شبكات الاتصال المعلوماتية أو شبكات الاتصال العامة كشبكة الهاتف، وقد أدت الحاجة المتزايدة إلى التواصل ومشاركة المعلومات إلى ظهور الشبكات الحاسوبية وتطورها.

وتُعرف شبكة الاتصال:

بأنها نظام يربط عدداً من أنظمة الحواسيب أو الطرفيات المختلفة بهدف تبادل المعلومات فيما بينها

وتُعد شبكة الحاسوب:

نظاماً يربط جهازي حاسوب أو أكثر، لتمكين تبادل البيانات والوصول إلى الموارد بسهولة، وتشكل هذه الشبكات العمود الفقري للعالم الرقمي الحديث. وتتيح الشبكات الحاسوبية تنفيذ العديد من العمليات، بدءاً من نقل الملفات البسيطة وصولاً إلى تطبيقات متقدمة مثل الحوسبة السحابية.

ولم تعد الشبكات الحاسوبية تقتصر على الشبكات المحلية ضمن موقع واحد (LAN-Local Area Network)، بل توسّعت لتشمل الشبكات الواسعة على مستوى المدن والدول (WAN-Wide Area Network)، وصولاً إلى شبكة الإنترنت. وتُعد شبكة الإنترنت شبكة الشبكات، وهي شبكة حاسوبية عالمية تربط بلايين أجهزة الحوسبة حول العالم.

مفهوم الشبكة Network concept

هو توصيل الأجهزة مع بعضها باستخدام أجهزة مركزية (Centralized Device) لضمان وجود استمرارية اتصال بينها (connection) ويهدف هذا الرابط إلى تحقيق مبدأ مشاركة الموارد (Sharing of Resources)



Hardware: "File Server" أجهزة التخزين كجهاز

Software: Any Application such as; أنظمة التشغيل، برامج المشاركة

Services: Internet, Printing Service, File Sharing Service...

Simple Data: ملفات، صور، نصوص، أرقام (البيانات البسيطة)



هذه شبكة حاسوبية بسيطة من النوع المختلط، تجمع بين الاتصال السلكي للحواسيب الشخصية عبر السويتش، والاتصال اللاسلكي للحواسيب المحمولة عبر الراوتر، وتستخدم لمشاركة الموارد والبيانات

ملاحظة امتحانية:

ممکن یجینا بالفحص:

من فوائد الشبكات: a. b. c. d.

ممکن یكون السؤال اختر الاجابة الخاطئة

فوائد الشبكات الحاسوبية

1. المعالجة الموزعة للمعلومات والتشارك في البيانات:

تمكّن الشبكة المستخدمين (المستثمرين) من مشاركة البيانات والأنظمة عبر قاعدة بيانات مركزية على حاسب مركزي (مزود الشبكة) وتوفر الشبكة إمكانية استخدامها من قبل مختلف المستثمرين المتصلين بالشبكة.

2. التشارك في موارد الشبكة:

إمكانية الاستفادة المشتركة من التجهيزات المرتبطة بها (كالطابعات والراسمات ووحدات التخزين وحتى الحواسيب نفسها) وهذا يؤدي لتوفير كبير لعدم ضرورة توفير جميع التجهيزات لكل مستثمر.

3. توفير التحكم والإدارة المركزية للأنظمة الموزعة جغرافياً:

تتيح نظم تشغيل الشبكات مراقبة جميع مكونات الشبكة والتحكم بها من موقع مركزي، مما يعزز الكفاءة ويحسن الأداء

4. توفير التوافق بين الأجهزة والبرمجيات المختلفة:

تسمح الشبكة بربط الأنظمة المختلفة والتخاطب فيما بينها بسهولة

5. البريد الإلكتروني:

وسيلة اتصال بين العاملين مع ضمان وصول الرسالة إلى الجهة المقصودة دون وجود الشخص في ذلك المكان حيث تتيح الإرسال والاستقبال من أي مكان مع ميزات كإعادة التوجيه والرد الآلي

6. المعلومات المنقولة:

نقل النصوص، الصوت، الصور، ودعم المؤتمرات المرئية عن بعد

7. وسائل التواصل الاجتماعي

الموديمات والنقل الرقمي عبر الشبكات الهاتفية

نقل المعلومات محلياً:

يمكن تبادل البيانات بين حاسوبين متجاورين عبر المنافذ التسلسلية أو التفرعية باستخدام كابل ويقود عملية النقل برنامج خاص بتبادل المعلومات

الاتصال عن بعد:

إذا تجاوزت المسافة 15 مترًا، يُستخدم خط سلكي أو الشبكة الهاتفية، مما يتطلب وجود جهاز توافق خاص بين الحاسوب وخط الاتصال الهاتفي في كلا طرفي الاتصال يدعى هذا الجهاز بالموديم، **وظيفة الموديم:**

هو جهاز إرسال واستقبال يحول الإشارات الرقمية إلى تماثلية ملائمة والعكس، لتمكين الاتصال عبر الشبكة الهاتفية

الشبكة الهاتفية العامة المنتشرة عالمياً (PSTN) Public Switching Telephone Network

صُممت لنقل الإشارات بترددات محدودة (3000-3400 هرتز)، بينما تحتاج الإشارات الرقمية إلى طيف أوسع، لذا يُستخدم الموديم لتحويلها وإرسالها بشكل متوافق مع الشبكة باستخدام تعديل طوري أو تردد مطالي أو مزيج منهما.

أنماط النقل: عند استقبال الإشارة التماثلية، يقوم الموديم بتحويلها إلى إشارة رقمية وفق نمطين:

➤ متزامن: يعتمد توقيتاً دقيقاً

➤ غير متزامن: يستخدم إشارات تحكم لتحديد بداية ونهاية البيانات وفق ترتيب معين للموديمات بسرعات مختلفة

المتحكم في الاتصال

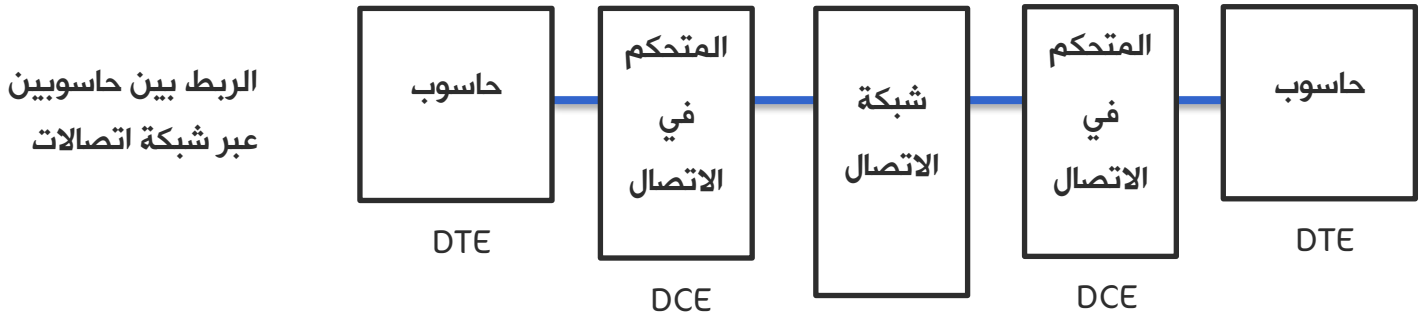
يستخدم في النقل الرقمي المصطلحان DTE & DCE حيث أن:

✓ DTE اختصار Data Terminal Equipment ليشير إلى جانب الحاسوب أو الطرفية من دائرة الاتصال.

✓ DCE اختصار Data Circuit Terminating Equipment ليشير إلى جانب المتحكم في الاتصال من الدارة.

بالإضافة إلى دائرة التوافق مع شبكة الاتصالات تسمى المتحكم في الاتصال Communication Controller

يقود عملية الاتصال برمجيات تحدد بروتوكولات تبادل المعلومات بين الحاسوب والشبكة.
يأخذ المتحكم بالاتصال أشكالاً عديدة حسب نوع الشبكة وعدد الحواسيب المرتبطة بالشبكة، فعند الوصل بشبكة الهاتف يدعى موديم وعند الوصل بالشبكات يدعى Network Controller



أنواع شبكات الحاسوب (حسب الامتداد المكاني/النطاق)

1. الشبكة الشخصية (PAN – Personal Area Network)
شبكة صغيرة تربط الأجهزة الشخصية ضمن نطاق لا يتجاوز 10 أمتار، مثل الاتصال بين الهاتف وساعة بلوتوث أو بين الحاسوب وساعة ذكية وتستخدم تقنيات مثل Bluetooth أو الأشعة تحت الحمراء
2. الشبكة المحلية (LAN – Local Area Network)
شبكة محدودة الاتساع تربط مجموعة من الحواسيب داخل منزل أو مكتب أو مدرسة، وتتبع مؤسسة واحدة بحيث تغطي مسافة تصل إلى 2.5 كم، تستخدم كابلات الشبكة الإيثرنت أو تقنية Wi-Fi لتبادل الملفات والوصول إلى الإنترنت
3. الشبكة المدنية (MAN – Metropolitan Area Network)
تمتد داخل المدينة الواحدة، وتربط شبكات محلية متعددة مثل فروع مؤسسة أو جامعة تعتمد على تجهيزات متقدمة وخطوط نقل بيانات لتوفير اتصال واسع النطاق، وتوفر سرعات عالية لنقل المعلومات
4. الشبكة الواسعة (WAN – Wide Area Network)
تغطي مناطق شاسعة بين البلدان والقارات، وتستخدم وسائل متعددة مثل الألياف البصرية، الأقمار الصناعية، الأمواج الميكروية كالشبكات الهاتفية المحلية والقطرية والدولية الإنترنت هو أبرز مثال على هذا النوع إذ يتيح الاتصال العالمي بين الحواسيب والتجارة العالمية

ملاحظة: الرموز ضرورية لكل نوع من أنواع الشبكات

البروتوكول

البروتوكول باختصار يعني القواعد

أولاً: ما هو البروتوكول Protocol؟

- البروتوكول هو مجموعة من القواعد المعيارية التي تنظم كيفية تبادل الرسائل بين الأجهزة عبر الشبكة، وتحدد ترتيبها والإجراءات المتخذة عند الإرسال أو الاستقبال



- يُعد بمثابة **لغة موحدة (Universal Language)** تسمح للحواسيب المختلفة بالتفاهم بغض النظر عن نظام التشغيل أو الشركة المصنعة
- يضمن **سلامة البيانات (Data Integrity)** ويمنع التلاعب بها، مما يحافظ على وضوح التواصل الرقمي
- البروتوكولات هي **قواعد قياسية (Standardized Rules)** تتيح التواصل السلس بين الأجهزة عبر الشبكات

ثانياً: البروتوكولات الأساسية في الإنترنت Internet Protocols:
من أبرز البروتوكولات المستخدمة:

TCP / IP اختصار لـ Transmission Control Protocol / Internet Protocol

وهو معيار عالمي يتيح التواصل بين مختلف الأجهزة والبرمجيات عبر الإنترنت
يستخدم لربط برنامج على حاسوب ببرنامج آخر على حاسوب مختلف، حتى لو اختلف النظام أو الموقع الجغرافي
تعد البروتوكولات:

- Invisible Foundation الأساس غير المرئي لمعظم خدمات الإنترنت
- Universal Connectivity تتيح استقلالية التطبيقات عن البنية التحتية للنقل
- Empowerment Through Understanding فهم البروتوكولات يعزز الابتكار ويزيد من فعالية الأنظمة

ثالثاً: تعريف الإنترنت Internet

الإنترنت هي شبكة عالمية ضخمة تربط ملايين الحواسيب عبر شبكات الاتصالات
تختلف هذه الحواسيب في الحجم، الشركة المصنعة، ونظام التشغيل
البروتوكولات مثل TCP/IP تسمح لهذه الأجهزة بالتواصل رغم اختلافاتها

إضافة أريسيزية: (شرح لبنود الجدول)

Protocol: اسم البروتوكول الذي ينظم تبادل البيانات
Stand for: الاسم الكامل الذي يوضح وظيفة البروتوكول
Port: رقم المنفذ الذي يستخدمه البروتوكول للاتصال
Feature: المهمة الأساسية مثل إرسال بريد أو تصفح أو نقل ملفات

الجدول قراءة بتمعن (مو بسم)

Protocol	Stand for	Port	Feature
HTTP	Hypertext Transfer Protocol	80	يمكن بروتوكول نقل النص التشعبي من تصفح الويب، مما يتيح للمتصفحات جلب مواقع الويب وتطبيقات الويب من الخوادم في جميع أنحاء العالم
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol secure	443	نفس الـ http والفرق الـ secure المقدم، لأن البيانات تشفر بـ TLS or SSL SSL → Certificate Type TLS → Encryption Type

DNS	Domain Name System or Server or Service	53	من أهم البروتوكولات، يقوم نظام اسم النطاق بترجمة أسماء النطاقات القابلة للقراءة من قبل البشر مثل www.example.com إلى عناوين IP قابلة للقراءة بواسطة الآلة لإتاحة الاتصال مع الموقع
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol	67 – 68 IP V4 546–547 IP V6	يعطي الأجهزة Network Configuration بطريقة Automatic
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol	25	يستخدم عملاء البريد الإلكتروني بروتوكول SMTP لإرسال الرسائل، بينما يمكن لبروتوكول FTP التعامل مع مرفقات الملفات الكبيرة ونقلها بسلاسة
POP	Post Office Protocol Version2	109	مسؤول عن Receiving Mail المرسل من Secure إلى Distention
POP3	Post Office Protocol Version3	110	مسؤول عن Receiving Mail المرسل من POP2 Update إلى Secure
SNMP	Simple Network Management Protocol	161 – 162	مسؤول عن عمليات Monitor-Analysis التي تستخدمها برامج الـ Network وقيس مدى كفاءة شبكتك ومسؤول عن اكتشاف أي خطأ ممكن حصوله ومعالجته
FTP	File Transfer Protocol	20 – 21	يتيح بروتوكول نقل الملفات بشكل موثوق بين أجهزة الكمبيوتر، ويدعم عمليات التحميل والتنزيل
TFTP	Trivial File Transfer Protocol	69	نفس فكرة FTP ولكن يُستخدم مع ملفات صغيرة وليس فيه Browsing and Secure مما طور FTP
Telnet	Remote terminal Access Encrypted text communication	23	يقدم خدمة Remote Connection على الأجهزة الشبكية سواء Router – Switch...etc ولكنه غير محمي، يمكن تعقب الاتصال والحصول على user and password
SSH	Secure Shell	22	نفس Telnet ولكن عالج مشكلة السرية، فهو يقوم بتشفير الداتا المرسله ويشفر Username and Password
RTP	Real Time Transport Protocol	16384 – 32767	يستخدم مع VoIP Tech



أجهزة الشبكة (Network Devices)

1. Terminator:

يتمتع الإشارة الموجودة في الـ carrier أو الـ cable أو الـ line بعد إرسالها broadcast لكل الأجهزة لمنع تكرارها في الـ network، ويُستخدم في الـ topology نوع من أنواع الـ cables تسمى Co-axial cable لتجنب الحلقات الزائدة (loop).
مثل: المستخدم في أجهزة الدش



2. Repeater:

جهاز يُستخدم لإعادة توليد الإشارة (Re-generate) عند نقل البيانات لمسافات طويلة، حيث تضعف الإشارة أو تتعرض للتشويش (Noising).
يقوم بتحويل الإشارة التالفة إلى إشارة رقمية نظيفة لضمان سلامة البيانات



3. Connector:

له نفس وظيفة الـ Repeater في إعادة توليد الإشارة، لكنه يربط كابلًا واحدًا فقط بجهاز كمبيوتر واحد. بينما الـ Repeater يمكنه توصيل عدة أجهزة، يمكننا أن نعتبر:



Repeater → Multi port connector

4. Hub:

أول جهاز متعدد المنافذ (Multi-Port Device) ظهر في الشبكات يُستخدم لتوصيل عدة أجهزة ضمن شبكة محلية (LAN) في مكان واحد.
يعمل كوسيط لنقل البيانات بين الأجهزة المتصلة به عند استلام الإشارة من جهاز، يُرسلها إلى جميع الأجهزة الأخرى (Broadcast) دون تمييز لا يُحلل أو يُوجّه البيانات، بل يُرسلها عشوائيًا إلى كل المنافذ غير ذكي: لا يحدد الوجهة، مما يزيد من حركة المرور (Traffic) ويسبب ازدحاماً سرعة منخفضة: وقد يؤدي إلى أخطاء في الشبكات الكبيرة وتدهور في الأداء



5. Bridge:

جهاز ذكي يتعامل مع MAC Address لتقليل التصادمات (Collision).
يرسل البيانات باستخدام Unicast إلى الجهاز المقصود فقط وليس Broadcast (عدة أجهزة معاً) مما يحسن الأداء ويقلل الازدحام



6. Switch:

جهاز ذكي يحفظ عناوين MAC وهو الأكثر تطوراً ويستخدم لتوصيل عدة أجهزة ضمن شبكة محلية (LAN). يُحلل عنوان الوجهة (MAC Destination Address) ويرسل البيانات فقط إلى الجهاز المستهدف (Unicast)، مما يقلل الازدحام



ذكي: ينشئ جدولاً لعناوين الأجهزة المتصلة (MAC Learning) لتوجيه البيانات بدقة
يخصص نطاق تصادم (Collision Domain) لكل منفذ، مما يحسن الأداء والأمان
سرعة عالية: يوفر أداء ممتاز في الشبكات الكبيرة بفضل تقليل حركة المرور (Traffic).

7. Router:



جهاز يُستخدم لتوجيه البيانات بين الشبكات المختلفة مثل الربط بين LAN و WAN
ينقل حزم البيانات بين الشبكات، مما يسمح للأجهزة بالتواصل مع بعضها ومع الإنترنت
يحدد أفضل مسار للبيانات باستخدام Routing Algorithms
يمنح كل جهاز عنوان IP لتسهيل الاتصال
يوفر اتصالاً لاسلكياً (Wi-Fi) للأجهزة المحمولة دون الحاجة إلى كابلات
يحتوي على أدوات لإدارة الشبكة مثل مراقبة الاستخدام وتحليل الأداء
يدعم خدمة ترجمة العناوين (NAT) لتوفير الأمان وإدارة عناوين IP

8. ADSL Modem:



جهاز منزلي يقوم بعملية Modulation و De-Modulation أي تحويل الإشارة القادمة من المركز من Analog إلى Digital لتمكين الاتصال بالحاسوب

9. DSLAM:



(Digital Subscriber Line Access Multiplexer)
جهاز مركزي يُستخدم في شركات الاتصالات أو السنتراتلات التي تعمل بنظام PSTN، ويُعد من أهم مكونات البنية التحتية لشبكات ADSL

10. Splitter:



جهاز يفصل الإشارة إلى مسارين: أحدهما للهاتف الأرضي، والآخر إلى جهاز ADSL Modem، لتجنب التداخل بين الصوت والإنترنت

11. NIC (Network Interface Card):



بطاقة تُركَّب في الحاسوب وتستخدم للاتصال بالشبكة
تستخدم لتوصيل الجهاز ب Switch أو ADSL Modem لتتيح الاتصال بالإنترنت عبر تقنية Ethernet
تحتوي على عناوين MAC Address & Physical Address

12. Personal Computer:



العنصر الأساسي في أي شبكة سواء كانت LAN أو WAN، ويُعد نقطة البداية لتبادل البيانات وتشغيل الخدمات

13. Server:



جهاز ذو مواصفات عالية من حيث الـ Hardware، يُستخدم لإنشاء Active Directory و Internal Domain للتحكم بأجهزة الشركة يعمل أيضًا كـ File Server لتخزين البيانات المهمة، وكل موقع إلكتروني يتم نشره يكون مستضافًا على Server يحتوي على بيانات المستخدمين

14. IP Phone:



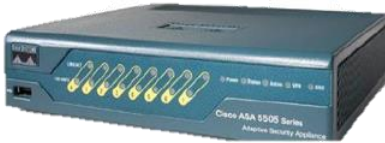
هاتف يستخدم منفذ RJ-45 (إيثرنت) بدلاً من RJ-11، ويُستخدم لإجراء المكالمات عبر ISP وليس عبر PSTN تقنية VOIP تعد مثالية للشركات التي تمتلك فروعاً متعددة

15. Multi-layer Switch:



جهاز يعمل في الطبقة الثانية (Layer 2) مثل Switch، وفي الطبقة الثالثة (Layer 3) مثل Router، ويُنفذ بروتوكولات التوجيه (Routing Protocols) والخدمات المرتبطة بها

16. Firewall:



يُستخدم للتحكم في وصول الموظفين إلى الإنترنت يطبق قواعد مقيّدة (Restricted Roles) على المستخدمين لتحقيق مركزية الخدمة (Centralize Service) يمنع استخدام بروتوكولات (Protocols) أو تطبيقات (Applications) أو خدمات ومنافذ معينة (Services and Ports) ويحمي الشبكة من التهديدات الخارجية (External Threats) يُستخدم أيضًا في إعدادات VPN Site-to-Site و Remote Access للاتصال الآمن بين الفروع أو من خارج الشبكة

17. IPS / IDS:



(Intrusion Prevention System / Intrusion Detection System)

من أهم أجهزة الحماية في الشبكة (Network Security Devices)

تعمل كـ Sensors تراقب حركة البيانات داخل الشبكة

تكتشف الاتصالات غير المسموح بها، الأخطاء (Errors)،

أو الحزم غير الطبيعية (Packets) بحجم أكبر من المعتاد

تعتمد على قاعدة بيانات داخلية (Internal Database) لتصنيف التهديدات حسب النوع

(Category) والتعامل معها تلقائيًا



نموذج الاتصال المفتوح – OSI Model

هو نموذج مفاهيمي وضعته منظمة ISO (International Organization for Standardization) لتوحيد طريقة نقل البيانات بين الأجهزة عبر الشبكة يتكوّن من 7 Layers، كل طبقة لها وظيفة محددة في عملية إرسال واستقبال البيانات من المصدر (Source) إلى الوجهة (Destination) **شرح الطبقات المرفقة في الصورة إضافة أريسيزية للاطلاع فقط!**

ترتيب الطبقات من المرسل إلى المستقبل:

Physical Layer

تمثل الوسط الفيزيائي لنقل البيانات مثل الكابلات والإشارات الكهربائية {وحدة البيانات: BIT}

Data Link Layer

مسؤولة عن إنشاء الإطار (Frame) وضمان خلوه من الأخطاء وتتحكم في الوصول إلى الوسيط وتستخدم MAC Address

Network Layer

تحدد المسار الأفضل لنقل البيانات باستخدام IP Address وحدة البيانات: Packet

Transport Layer

تضمن وصول البيانات بشكل موثوق باستخدام بروتوكولات مثل TCP/UDP وحدة البيانات: (Transport Protocol Data Unit) TPDU

Session Layer

تنشئ وتدير الجلسات بين التطبيقات وحدة البيانات: (Session Protocol Data Unit) SPDU

Presentation Layer

تهتم بتنسيق البيانات وتشفيرها وفك تشفيرها وحدة البيانات: (Presentation Protocol Data Unit) PPDU

Application Layer

الطبقة التي يتفاعل معها المستخدم مباشرة، مثل HTTP, FTP, SMTP وحدة البيانات: (Application Protocol Data Unit) APDU

ملاحظة:

البيانات تنتقل من الطبقة السابعة إلى الأولى عند الإرسال، ثم تعاد من الأولى إلى السابعة عند الاستقبال كل طبقة تضيف معلومات خاصة بها تعرف باسم Header لتسهيل المعالجة

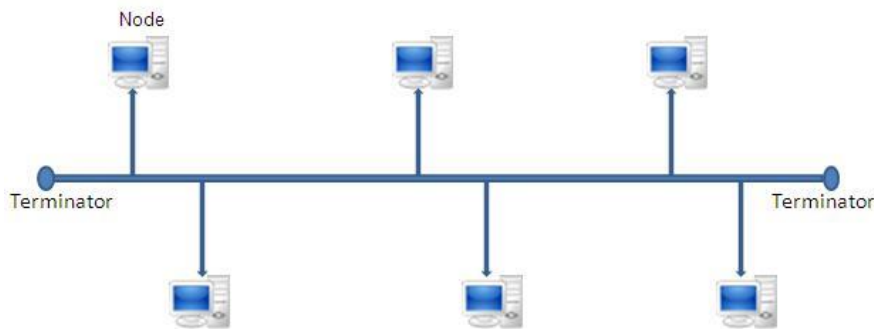
طوبولوجيا الشبكات (Network Topology)

تعني الشكل أو الطريقة التي ترتب بها الأجهزة والأسلاك داخل الشبكة، أي كيف ترتبط الأجهزة ببعضها هي مثل "خريطة التوصيل" وتؤثر على سرعة الشبكة وكفاءتها وسهولة صيانتها

أشهر الأنواع:

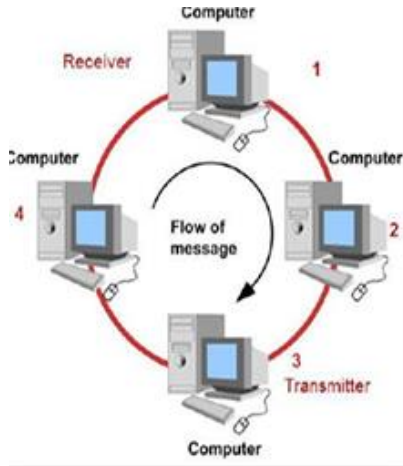
(1) الطوبولوجيا المنطقية:

➤ Bus Topology:

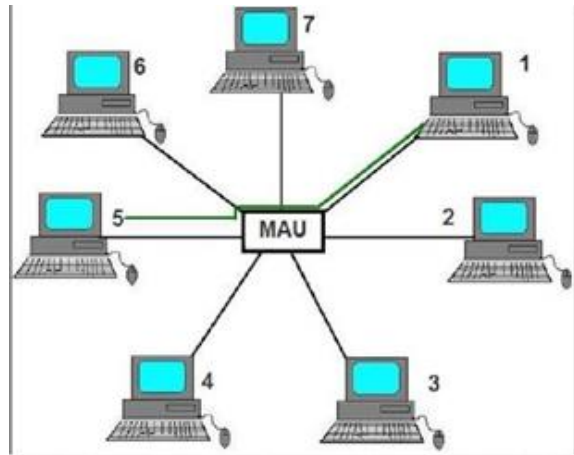


➤ Ring Topology:

i. ring topology using token



ii. ring topology using MAU

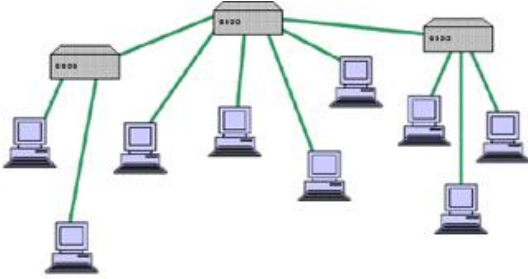


أول أنواع الـ Physical Topologies - أي أن هناك فعلياً Device يتم من خلاله توصيل الأجهزة مع بعضها البعض
Centralize Device
الـ MAN Media Access Unit --- هو المسؤول عن إنشاء الـ Token وإرسالها إلى الـ Receiver المطلوب

➤ Star Topology:

أفضل أنواع الـ Topology والتي يتم استخدامها حالياً
كان الـ Devices المستخدمة بدأت في التطور من الـ

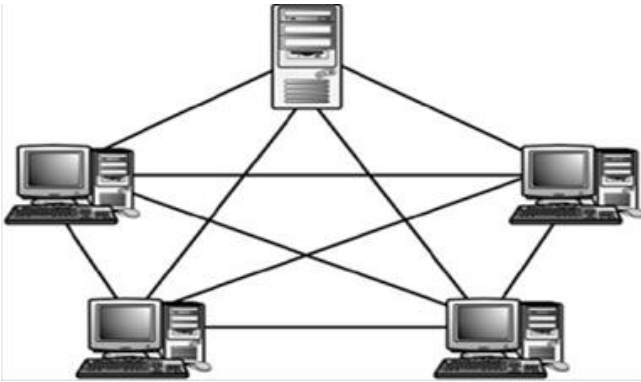
Repeater → Hub → Bridge → Switch



وهذه سيكون محور حديثنا في الـ Document القادمة
Network Devices ومراحل تطورها وما هي الأجهزة المستخدمة حالياً
وكانت تعتمد على الـ Devices المركزي الذي متصل عليه كل الـ PC's
أكثر من Star Topology ← Tree Topology

➤ Mesh Topology:

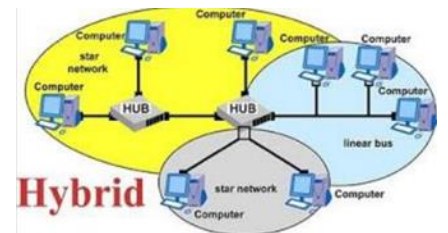
الغرض منها أن أضمن الـ Stability (الاستقرار) والـ Redundancy (التكرار) في توصيل الأجهزة ونقل الـ Data بين



الأجهزة وهي بالطبع Logical Topology
توضيح هذه الصورة: إذا أردت فعلياً توصيلهم على هذه الشاكلة
ستقوم بإضافة NIC4 لكل جهاز ولكنها تستخدم للتوصيل بين
الـ Switches

➤ Hybrid Topology:

توصيل أكثر من نوع من أنواع الـ Topologies مع بعضهم كما في الـ Diagram



إضافة أريسيةزية: الفرق بين:

الطوبولوجيا الفيزيائية تركز على التوصيل المادي (الكابلات، المنافذ، الأجهزة)
الطوبولوجيا المنطقية تركز على طريقة انتقال البيانات بين الأجهزة، بغض النظر عن شكل التوصيل الحقيقي



(2) الطوبولوجيا الفيزيائية (Physical Topology):

تعني الشكل الحقيقي لتوصيل الأجهزة والأسلاك داخل الشبكة، أي كيف ترتبط فعلياً ببعضها على الأرض

أنواع الشبكات

WAN → Wide Area Network

تستخدم لربط شبكات LAN ببعضها البعض وعادةً ما تستخدم عندما تكون شبكات LAN مفصولة بمسافات كبيرة

MAN → Metropolitan Area Network

شبكة هجينة بين LAN و WAN

PAN → Personal Area Network

مثل تقنية Bluetooth

SAN → Storage Area Network

تستخدم بين أجهزة التخزين و File Servers

ملاحظة:

طوبولوجيا الشبكات - فيزيائياً -

يتم إنشاؤها وتوصيلها بين أجهزة التخزين والسيرفرات، وغالباً ما تُستخدم في Data Center

الشبكات المحلية

الوظيفة الأساسية للشبكة المحلية هي وصل عدة حواسيب شخصية موجودة في منطقة محصورة بعضها ببعض، ويتحقق

هذا الربط بواسطة أنواع متعددة من معدات ومواد. تبنى الشبكات المحلية وفق أحد مبادئ:

- مبدأ "نظير لنظير" Peer to Peer في هذه الحالة تكون جميع الحواسيب الموصولة متساوية في المرتبة من وجهة نظر الشبكة وتتعامل معها تعاملًا متكافئاً
- مبدأ "الزبون والمخدم" Client/Server وعندها تحتوي الشبكة في هذه الحالة على حاسوب مميز يسمى مخدم الملفات File Server تقدّم الخدمات بواسطته، وهو غالباً حاسوب عالي الأداء يوفر ساعات تخزين كبيرة يمكن الوصول إليها واستخدامها من الحواسيب الشخصية الأخرى في الشبكة كمان تخزين مشترك كما يمكن أن تحتوي الشبكة على مخدم طباعة يمكن الوصول إليه أيضاً من قبل أي زبون، وهو إما حاسوب خاص به طباعة أو طباعة متطورة يمكن وصلها مباشرة بالشبكة

^_^

